

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 154kV 주변압기 2차케이블 접속불량 조치를 통한 고장예방

관 계 부 서 : 남서울본부 강남전력지사 변전정비팀

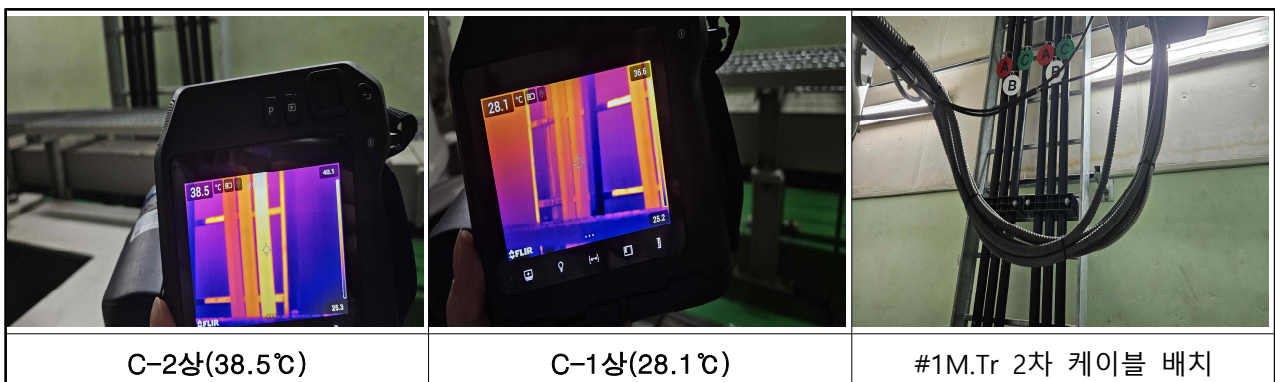
모 범 직 원 : 남서울본부 강남전력지사 변전정비팀 대리 ■●♣

내 용

위 직원은 2025년 1월부터 현재까지 강남전력지사 변전정비파트에 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 기술력으로 변전설비의 안정적 운영에 기여하였다. 특히 관내 154kV ○▣변전소 #1M.Tr 2차측 전력케이블(C상)에서 발생한 국부 과열(10℃ 상승)을 조기에 발견하고, 접속부 불량을 적기에 보수함으로써 고장으로 인한 광범위한 정전과 경제적 손실을 예방하였다.

가. 이상 징후 발견 및 원인 진단

2025년 3월 정기 열화상 점검 중 154kV ○▣변전소 #1M.Tr 2차 전력케이블(C상) 단자부에서 주변부 대비 약 10℃의 온도 상승이 관찰되었다.



해당 부위는 GIS(가스절연개폐장치)측 Cable Plug 접속부로, 열화 징후가 발견할 경우 절연파괴 및 GIS 고장으로 이어질 우려가 컸다. 이에 위 직원은 즉시 열화부 정밀 진단을 실시하였으며, GIS측 2차 Cable Plug 시공 시 Contact 링 미압착으로 인한 C상 불완전 접속(C-2 불량)을 원인으로 특정하였다.



추가 점검을 통해 GIS 내부 및 변압기 측 접속상태, 전력케이블 저항값에는 이상이 없음을 확인하였다.

나. 조치 및 후속 검증

원인 규명 후 즉시 GIS측 Cable Plug를 재시공하고 무부하 상태에서 가압 시험을 시행하였다. 이후 변압기 실부하 투입 후 전류 및 열화상 진단을 재측정한 결과, 모든 상의 접속 온도는 정상 범위로 복귀하였으며 열화 징후 또한 소멸되었다. 위 직원은 시공 품질 개선을 위해 해당 시공사에 재발 방지 사항을 통보하고, 향후 유사 접속부에 대한 집중 점검 계획을 수립하였다.

다. 성과 및 예방 효과

이번 조치를 통해 GIS 및 변압기 주요기기의 절연파괴 사고를 사전에 차단함으로써 약 1.2억 원의 경제적 손실을 예방하였다.

① 고장 시 복구비용(23kV GIS 교체 시)

- 자재비 1억 원 + 공사비 0.2억 원 + 기술지원료 0.04억 원

② 예방 보수 비용 : 0.04억 원

또한, 154kV 변압기 고장으로 인한 대규모 정전 및 공급신뢰도 저하를 방지하여 회사의 대외 신뢰도 제고에 크게 기여하였다.

위 직원의 선제적 점검과 정확한 진단, 신속한 조치로 인해 잠재적 중대 고장을 예방한 본 사례는 변전설비 유지보수 분야의 모범적인 기술사례로 평가된다.

라. 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)